
Travaux Pratiques n°1 :

Méthodes Numériques Avancées

Seatech - MOCA

Réalisé par : Thomas DE GUZMAN DE SAINT NICOLAS
Enseignant ecadrant : Mme L. Yushchenko, enseignante
Date de rendu : 10 Novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle mathématique et conditions aux limites	3
2.1	Équation de la chaleur 1D	3
2.2	Conditions initiales et aux limites	3
2.3	Paramètres de discrétisation	3
3	Méthodes numériques de résolution	4
3.1	Méthode explicite (Euler avant)	4
3.1.1	Discrétisation de l'équation de la chaleur	4
3.1.2	Forme discrète de l'équation de la chaleur	5
3.1.3	Forme matricielle	5
3.1.4	Conclusion	5
3.2	Méthode implicite (Euler arrière)	6
3.2.1	Discrétisation de l'équation de la chaleur	6
3.2.2	Forme discrète de l'équation de la chaleur	6
3.2.3	Forme matricielle	7
3.2.4	Conclusion	7
3.3	Méthode de Crank–Nicolson	8
3.3.1	Discrétisation de l'équation de la chaleur	8
3.3.2	Forme discrète de l'équation de la chaleur	8
3.3.3	Forme développée	9
3.3.4	Forme matricielle	9
3.3.5	Conclusion	9
3.4	Comparaison qualitative des méthodes	11
4	Analyse de stabilité et de convergence	12
4.1	Analyse de Von Neumann	12
4.2	Étude de convergence	14
4.3	Conclusion sur la stabilité et la convergence	15
5	Condition de Robin (Partie 2)	16
5.1	Modélisation physique	16
5.2	Discrétisation de la condition de Robin	16
5.3	Adaptation des schémas numériques	17
5.4	Résultats numériques et observations	18
5.5	Interprétation physique	18
5.6	Conclusion sur la condition de Robin	18

6	Implémentation numérique (Fortran 90)	20
6.1	Structure générale du programme	20
6.2	Organisation modulaire	20
6.3	Résolution des systèmes tridiagonaux	20
7	Résultats numériques finaux	21
7.1	Comparaison des profils de température	21
7.2	Influence du maillage	21
8	Analyse des performances numériques	23
9	Conclusion générale	24

1 Introduction

L'objectif de ce travail pratique est de résoudre numériquement l'équation de la chaleur unidimensionnelle à l'aide de différentes méthodes de discrétisation temporelle : la méthode **explicite** (Euler avant), la méthode **implicite** (Euler arrière) et la méthode **Crank–Nicolson**.

L'étude a pour but de :

- comparer la stabilité et la précision de chaque méthode ;
- évaluer l'influence du pas spatial dx et du pas temporel dt ;
- introduire une condition aux limites de type **Robin/Biot** pour modéliser un échange thermique avec l'extérieur.

Pour illustrer ce propos, on considère l'équation de la chaleur en 1D :

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(k \nabla T) + r \quad (1)$$

Avec comme conditions aux limites :

- une température pariétale imposée : $T = T_p$
- un flux pariétal : $-k \frac{\partial T}{\partial n} = \phi_p$
- un flux pariétal imposé par la température extérieure : $-k \frac{\partial T}{\partial n} = h (T_p - T_{\text{ext}})$

Par un changement de variables approprié, on peut se ramener aisément à un problème adimensionnel tel que :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

et le flux pariétal imposé par la température extérieure devient :

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = Bi T_p$$

Pour plus de précision, je vous invite à consulter le cours de P.Y. Lagrée [1]

2 Modèle mathématique et conditions aux limites

2.1 Équation de la chaleur 1D

L'équation de la chaleur qui régit la diffusion de la température $T(x, t)$ dans un milieu homogène est la suivante :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0, \quad \forall (x, y) \in]0; 1[\times]0; 1[$$

2.2 Conditions initiales et aux limites

La condition initiale représente une distribution de température centrée. C'est-à-dire que l'on a :

$$T(x, t = 0) = 1 - 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2, \quad \forall x \in]0, 1[$$

Les conditions aux limites sont :

- **Neumann** (Partie 1) : $\frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial T}{\partial x}(1, t) = 0$ (flux nul),
- **Robin (Biot)** (Partie 2) : $-\frac{\partial T}{\partial x} = 0.1T$ où $T(x, t = 0) = 1$ (flux convectif).

2.3 Paramètres de discrétisation

Le domaine est discrétisé en Nx points d'espace et Nt pas de temps. On pose alors :

$$dx = \frac{Lx}{Nx + 1}, \quad dt = \frac{Lt}{Nt + 1}, \quad r = \frac{dt}{dx^2}.$$

On trouvera numériquement la condition de CFL : $r \leq 0.5$. Ainsi, le paramètre r conditionne la stabilité du schéma explicite.

3 Méthodes numériques de résolution

3.1 Méthode explicite (Euler avant)

La méthode d'Euler avant, également appelée schéma explicite ou Forward Time Centered Space (FTCS), consiste à approximer la dérivée temporelle par une différence avant et la dérivée seconde spatiale par une différence centrée.

3.1.1 Discrétisation de l'équation de la chaleur

Premièrement, on approche la dérivée temporelle de la température par une différence avant. On obtient alors :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{(x_i, t^n)} \approx \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt}.$$

Deuxièmement, on approche la dérivée seconde spatiale de la température par une différence centrée en partant du développement de Taylor de la température $T(x, t^n)$ autour du point x_i (à temps t^n fixé). On obtient alors :

$$T(x_{i+1}, t^n) = T(x_i, t^n) + dx \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_i + \frac{dx^2}{2} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i + \frac{dx^3}{6} \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_i + O(dx^4),$$

$$T(x_{i-1}, t^n) = T(x_i, t^n) - dx \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_i + \frac{dx^2}{2} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i - \frac{dx^3}{6} \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_i + O(dx^4).$$

En additionnant ces deux développements, on élimine les termes impairs (en dérivées premières et troisièmes) :

$$T(x_{i+1}, t^n) + T(x_{i-1}, t^n) = 2T(x_i, t^n) + dx^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i + O(dx^4).$$

On isole alors la dérivée seconde :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i = \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{dx^2} + O(dx^2).$$

Ainsi, on obtient la relation :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t^n)} \approx \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{dx^2}.$$

Remarque

Cette approximation est dite **centrée** car elle utilise les points x_{i-1} et x_{i+1} de part et d'autre de x_i . Elle est d'ordre 2 en espace, c'est-à-dire que l'erreur de troncature diminue proportionnellement à dx^2 lorsque le maillage est raffiné.

3.1.2 Forme discrète de l'équation de la chaleur

Ainsi, en injectant ces deux approximations dans l'équation de la chaleur (2), on trouve :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt} - \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{dx^2} = 0.$$

Et finalement, on obtient le schéma explicite suivant :

$$\boxed{T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)} \quad \text{avec} \quad r = \frac{dt}{dx^2}.$$

Ce schéma permet de calculer directement T^{n+1} à partir de T^n , sans système linéaire à résoudre.

3.1.3 Forme matricielle

En notant $T^n = [T_0^n, T_1^n, \dots, T_N^n]^T$, la relation peut s'écrire :

$$T^{n+1} = (I + rL) T^n,$$

avec

$$L = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

3.1.4 Conclusion

Le schéma explicite d'Euler avant est simple, rapide et ne nécessite aucune résolution matricielle. Son ordre de précision est $O(dt) + O(dx^2)$.

Cependant, il est soumis à une condition de stabilité restrictive :

$$r = \frac{dt}{dx^2} \leq 0.5,$$

qui limite fortement le choix du pas de temps dt . Au-delà de cette valeur, le schéma devient instable et diverge.

3.2 Méthode implicite (Euler arrière)

La méthode d'Euler arrière, également appelée schéma implicite ou Backward Time Centered Space (BTCS), consiste à approximer la dérivée temporelle au temps t^{n+1} , c'est-à-dire à la fin du pas de temps, tandis que la dérivée seconde spatiale est toujours approchée par une différence centrée.

3.2.1 Discrétisation de l'équation de la chaleur

Premièrement, on approche la dérivée temporelle de la température par une différence avant. On obtient alors :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{(x_i, t^{n+1})} \approx \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt}.$$

Deuxièmement, on approche la dérivée seconde spatiale de la température à partir du développement de Taylor de $T(x, t^n)$ autour du point x_i (à temps t^n fixé). On obtient alors :

$$\begin{aligned} T(x_{i+1}, t^{n+1}) &= T(x_i, t^{n+1}) + dx \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_i + \frac{dx^2}{2} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i + O(dx^3), \\ T(x_{i-1}, t^{n+1}) &= T(x_i, t^{n+1}) - dx \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_i + \frac{dx^2}{2} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i + O(dx^3). \end{aligned}$$

En additionnant ces deux développements, on élimine les termes impairs (en dérivées premières et troisièmes) :

$$T(x_{i+1}, t^{n+1}) + T(x_{i-1}, t^{n+1}) = 2T(x_i, t^{n+1}) + dx^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i + O(dx^4).$$

On isole alors la dérivée seconde :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i = \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{dx^2} + O(dx^2).$$

D'où l'approximation :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t^{n+1})} \approx \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{dx^2}.$$

3.2.2 Forme discrète de l'équation de la chaleur

Ainsi, en injectant ces deux approximations dans l'équation de la chaleur (2), on obtient :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \quad \implies \quad \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt} = \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{dx^2}.$$

Et finalement, on obtient le schéma implicite suivant :

$$\boxed{T_i^n = T_i^{n+1} - r (T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1})}, \quad \text{avec} \quad r = \frac{dt}{dx^2}.$$

On developpe ensuite cette forme pour les points intérieurs $i = 1, \dots, N - 1$, on a :

$$-r T_{i-1}^{n+1} + (1 + 2r) T_i^{n+1} - r T_{i+1}^{n+1} = T_i^n.$$

Aux bords, les conditions de Neumann homogènes (flux nul) s'écrivent :

$$\begin{cases} (1 + 2r) T_0^{n+1} - 2r T_1^{n+1} = T_0^n, \\ -2r T_{N-1}^{n+1} + (1 + 2r) T_N^{n+1} = T_N^n. \end{cases}$$

3.2.3 Forme matricielle

En notant $T^{n+1} = [T_0^{n+1}, T_1^{n+1}, \dots, T_N^{n+1}]^T$, le schéma implicite s'écrit :

$$A T^{n+1} = T^n,$$

avec

$$A = \begin{bmatrix} 1 + 2r & -2r & 0 & \dots & 0 \\ -r & 1 + 2r & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -r & 1 + 2r & -r \\ 0 & \dots & 0 & -2r & 1 + 2r \end{bmatrix}.$$

3.2.4 Conclusion

Le schéma implicite d'Euler arrière est plus robuste que le schéma explicite. Il reste stable pour tout $r = \frac{dt}{dx^2}$ et permet donc d'utiliser des pas de temps beaucoup plus grands. En contrepartie, il est plus coûteux car il nécessite la résolution d'un système linéaire à chaque pas de temps, et introduit une diffusion numérique légèrement plus forte.

Son ordre de précision reste identique à celui de la méthode explicite : $O(dt) + O(dx^2)$.

3.3 Méthode de Crank–Nicolson

La méthode de Crank–Nicolson est un schéma **semi-implicite** qui combine la stabilité de la méthode d'Euler arrière ET la précision du schéma explicite. Elle consiste à évaluer le terme diffusif comme la moyenne des valeurs au temps t^n et au temps t^{n+1} .

3.3.1 Discrétisation de l'équation de la chaleur

On part de l'équation adimensionnée de la chaleur :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0, \quad \forall (x, y) \in]0; 1[\times]0; 1[$$

Premièrement, on approche la dérivée temporelle par un développement de Taylor entre t^n et t^{n+1} :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{(x_i, t)} \approx \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt} + O(dt).$$

Remarque

Cette approximation est d'ordre 1 en temps ; mais, comme le schéma prendra la moyenne des flux entre t^n et t^{n+1} , l'ensemble deviendra d'ordre 2.

Deuxièmement, la dérivée seconde spatiale est approchée par un schéma centré en t^n et de même en t^{n+1} :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t^n)} \approx \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{dx^2} + O(dx^2) \quad \text{et} \quad \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t^{n+1})} \approx \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{dx^2} + O(dx^2).$$

On prend ensuite la moyenne temporelle des deux instants t^n et t^{n+1} :

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{CN} &\approx \frac{1}{2} \left[\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t^n)} + \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t^{n+1})} \right] \\ \Rightarrow \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t)} &\approx \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{dx^2} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{dx^2} \right]. \end{aligned}$$

3.3.2 Forme discrète de l'équation de la chaleur

Ainsi, en injectant ces deux approximations dans l'équation de la chaleur (2), on trouve :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt} - \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{dx^2} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{dx^2} \right] = 0.$$

Et finalement, en multipliant par dt et en regroupant les termes, on obtient le schéma de Crank-Nicolson suivant :

$$\boxed{T_i^{n+1} - \frac{r}{2}(T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) = T_i^n + \frac{r}{2}(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)} \quad \text{avec} \quad r = \frac{dt}{dx^2}.$$

3.3.3 Forme développée

En réarrangeant les termes contenant T_i^{n+1} à gauche et T_i^n à droite, pour les points intérieurs $i = 1, \dots, N-1$ le schéma s'écrit, :

$$-\frac{r}{2}T_{i-1}^{n+1} + (1+r)T_i^{n+1} - \frac{r}{2}T_{i+1}^{n+1} = \frac{r}{2}T_{i-1}^n + (1-r)T_i^n + \frac{r}{2}T_{i+1}^n.$$

Ainsi, aux bords, les conditions de Neumann (flux nul $\frac{\partial T}{\partial x} = 0$) deviennent :

$$\begin{cases} (1+r)T_0^{n+1} - rT_1^{n+1} = (1-r)T_0^n + rT_1^n, \\ -rT_{N-1}^{n+1} + (1+r)T_N^{n+1} = rT_{N-1}^n + (1-r)T_N^n. \end{cases}$$

3.3.4 Forme matricielle

En notant $T^{n+1} = [T_0^{n+1}, T_1^{n+1}, \dots, T_N^{n+1}]^T$, le schéma Crank-Nicolson s'écrit :

$$AT^{n+1} = BT^n,$$

avec

$$A = (I - \frac{r}{2}L) \quad \text{et} \quad B = (I + \frac{r}{2}L),$$

où L est la matrice du Laplacien :

$$L = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

3.3.5 Conclusion

La méthode de Crank-Nicolson offre la précision du schéma explicite et la robustesse du schéma implicite. Elle conserve une bonne stabilité numérique même pour des pas de temps importants, tout en limitant la diffusion artificielle. Son ordre de précision global est :

$$O(dt^2) + O(dx^2).$$

Le coût de calcul reste plus élevé que pour la méthode explicite, mais la précision obtenue justifie cet investissement numérique.

Ce schéma est d'ordre 2 en espace ET en temps, et reste toujours stable.

3.4 Comparaison qualitative des méthodes

Les trois méthodes étudiées diffèrent par leur précision, leur stabilité et par leur coût numérique de résolution. Le tableau suivant 1 résume les principales caractéristiques des différentes méthodes de résolutions.

Méthode	Ordre de précision	Stabilité	Coût de calcul
Euler explicite (FTCS)	$\mathcal{O}(dt) + \mathcal{O}(dx^2)$	Conditionnelle ($r \leq 0.5$)	Faible
Euler implicite (BTCS)	$\mathcal{O}(dt) + \mathcal{O}(dx^2)$	Inconditionnelle	Moyen
Crank–Nicolson (CN)	$\mathcal{O}(dt^2) + \mathcal{O}(dx^2)$	Inconditionnelle	Élevé

TABLE 1 – Comparaison qualitative des trois schémas temporels.

On analyse qualitativement les résultats qu'on a obtenue :

- La méthode **explicite** est la plus simple à implémenter, mais sa stabilité impose un pas de temps très petit ($r \leq 0.5$).
- La méthode **implicite** est robuste et stable pour tout pas de temps, mais introduit une diffusion numérique accrue.
- La méthode de **Crank–Nicolson** constitue un compromis idéal entre précision et stabilité, au prix d'un calcul légèrement plus coûteux.

On en déduit alors que la méthode de résolution Crank-Nicolson est le meilleur compromis pour la suite de l'étude.

4 Analyse de stabilité et de convergence

L'analyse de stabilité permet de déterminer si un schéma numérique conserve une solution bornée dans le temps. Dans le cas de l'équation de la chaleur, cette stabilité dépend directement du paramètre

$$r = \frac{dt}{dx^2}.$$

On étudie ici la stabilité par la **méthode de Von Neumann**, puis on analyse l'ordre de convergence et la cohérence physique des résultats.

4.1 Analyse de Von Neumann

On suppose que la solution numérique peut s'écrire sous la forme d'une onde harmonique :

$$T_i^n = \xi^n e^{ikx_i},$$

où k est le nombre d'onde et ξ le **facteur d'amplification**. Un schéma est stable si $|\xi| \leq 1$ pour tout k .

(a) Méthode explicite (FTCS)

Le schéma

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$$

donne, après substitution de la forme $T_i^n = \xi^n e^{ikx_i}$:

$$\xi = 1 - 4r \sin^2\left(\frac{k dx}{2}\right).$$

La condition $|\xi| \leq 1$ conduit à :

$$\boxed{r = \frac{dt}{dx^2} \leq \frac{1}{2}}.$$

Ainsi, le schéma explicite est **conditionnellement stable**.

(b) Méthode implicite (BTCS)

Pour la méthode implicite :

$$T_i^{n+1} - r(T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) = T_i^n,$$

on obtient :

$$\xi = \frac{1}{1 + 4r \sin^2\left(\frac{k dx}{2}\right)}.$$

Ici, $|\xi| \leq 1$ pour tout $r > 0$:

le schéma implicite est inconditionnellement stable.

(c) Méthode de Crank–Nicolson

Le schéma CN donne :

$$\xi = \frac{1 - 2r \sin^2\left(\frac{k dx}{2}\right)}{1 + 2r \sin^2\left(\frac{k dx}{2}\right)}.$$

On a $|\xi| \leq 1$ pour tout $r > 0$, donc :

Crank–Nicolson est inconditionnellement stable.

Synthèse de stabilité (Von Neumann)

Méthode	Condition de stabilité	Nature
FTCS (Euler explicite)	$r \leq 0.5$	Conditionnelle
BTCS (Euler implicite)	$\forall r > 0$	Inconditionnelle
Crank–Nicolson	$\forall r > 0$	Inconditionnelle

On remarque que la stabilité croît au prix d'un coût numérique plus important. Crank–Nicolson se distingue par sa stabilité inconditionnelle et sa meilleure précision temporelle.

4.2 Étude de convergence

L'étude de convergence consiste à comparer la solution numérique T_i^n à une solution de référence (ou analytique) pour vérifier que l'erreur décroît bel et bien lorsque le maillage est raffiné.

Solution analytique de référence

On considère la solution analytique suivante de l'équation de la chaleur 1D satisfaisant les conditions de Neumann homogènes :

$$T_{\text{exact}}(x, t) = e^{-\pi^2 t} \cos(\pi x),$$

Définition des erreurs

Les erreurs sont mesurées en norme L^2 et en norme infinie. On note alors :

$$\|e\|_{L^2} = \sqrt{\frac{1}{N_x} \sum_{i=1}^{N_x} (T_i - T_{\text{exact}}(x_i, t))^2}, \quad \|e\|_{\infty} = \max_i |T_i - T_{\text{exact}}(x_i, t)|.$$

Ordres attendus

- En espace : tous les schémas utilisent une différence centrée d'ordre 2 $\Rightarrow$ ordre 2 en dx .
- En temps : FTCS et BTCS sont d'ordre 1, CN est d'ordre 2.

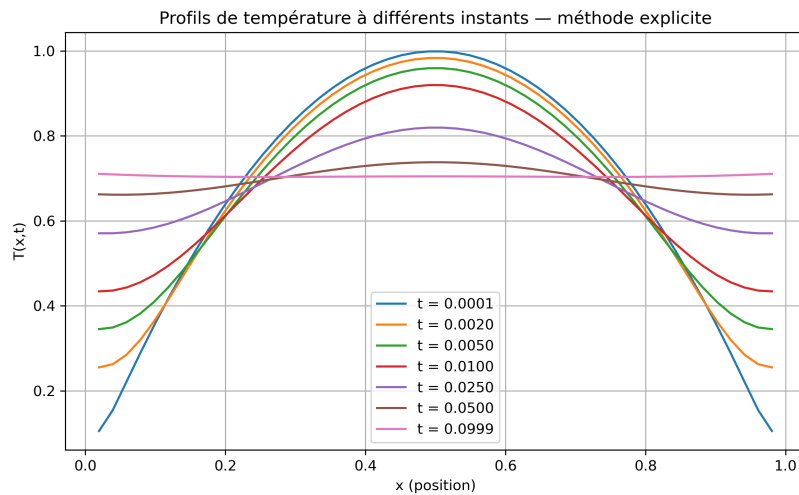


FIGURE 1 – Convergence en espace pour Euler Explicite.

4.3 Conclusion sur la stabilité et la convergence

L'étude de stabilité et de convergence met en évidence les points suivants :

- Le schéma explicite (FTCS) est simple mais instable pour $r > 0.5$.
- Les schémas implicite (BTCS) et Crank–Nicolson sont stables pour tout $r > 0$.
- Crank–Nicolson présente le meilleur compromis entre précision et robustesse.
- Tous les schémas conservent la moyenne sous conditions de Neumann, garantissant la cohérence physique.

Bilan de la partie 4

La stabilité numérique croît du schéma explicite vers le schéma de Crank–Nicolson. Ce dernier est retenu pour la suite de l'étude (condition de Robin), en raison de sa précision temporelle et de sa stabilité inconditionnelle.

5 Condition de Robin (Partie 2)

Dans la seconde partie du TP, on s'intéresse au cas où la frontière échange de la chaleur avec un milieu extérieur. Ce type d'échange est décrit par une **condition de Robin**, également appelée **condition de Biot**.

5.1 Modélisation physique

Le flux thermique sortant est proportionnel à la différence de température entre la paroi et l'environnement :

$$-q = -k \frac{\partial T}{\partial n} = h (T - T_{\text{ext}}),$$

où :

- h est le coefficient de transfert convectif [$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$],
- k la conductivité thermique du solide [$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$],
- T_{ext} la température du fluide extérieur (supposée nulle après adimensionnement).

Après adimensionnement par $T^* = T/T_{\text{ref}}$ et $x^* = x/L$, la condition devient :

$$-\frac{\partial T}{\partial x} = Bi T,$$

avec :

$$Bi = \frac{hL}{k},$$

le nombre de Biot, rapport de la résistance interne de conduction à la résistance externe de convection.

Interprétation du nombre de Biot

- $Bi \ll 1$: la convection extérieure est faible ; la paroi se comporte presque comme adiabatique (Neumann).
- $Bi \gg 1$: la convection est forte ; la paroi tend vers une température imposée (Dirichlet).

5.2 Discrétisation de la condition de Robin

La condition de Robin est appliquée sur la paroi gauche ($x = 0$). On approche la dérivée normale par une différence avant :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} \approx \frac{T_1 - T_0}{dx}.$$

En la substituant dans la condition $-\frac{\partial T}{\partial x} = Bi T_0$, on obtient :

$$-\frac{T_1 - T_0}{dx} = Bi T_0 \implies T_1 = T_0 (1 + Bi dx).$$

Cette relation relie la température du premier nœud intérieur à celle de la paroi. Elle sera utilisée pour modifier la première équation de chaque schéma numérique.

5.3 Adaptation des schémas numériques

(a) Méthode explicite (FTCS). Le schéma classique :

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n),$$

devient, en appliquant la condition de Robin au bord gauche ($i = 0$) :

$$T_0^{n+1} = T_0^n + 2r [T_1^n - (1 + Bi dx) T_0^n].$$

Le facteur $(1 + Bi dx)$ représente la perte de chaleur convective.

(b) Méthode implicite (BTCS). Le schéma :

$$T_i^{n+1} - r(T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) = T_i^n,$$

donne, pour la première ligne du système :

$$(1 + 2r(1 + Bi dx)) T_0^{n+1} - 2r T_1^{n+1} = T_0^n.$$

Les autres lignes (points intérieurs) restent inchangées.

(c) Méthode de Crank–Nicolson. Le schéma général :

$$T_i^{n+1} - \frac{r}{2}(T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) = T_i^n + \frac{r}{2}(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n),$$

devient au bord gauche :

$$(1 + r(1 + Bi dx))T_0^{n+1} - rT_1^{n+1} = (1 - r(1 + Bi dx))T_0^n + rT_1^n.$$

Ces modifications consistent à ajuster la diagonale de la matrice et le second membre du système.

5.4 Résultats numériques et observations

Les simulations sont réalisées pour plusieurs valeurs du nombre de Biot :

$$Bi \in \{0, 0.1, 1, 10\}.$$

Les autres paramètres sont fixés à : $N_x = 40$, $N_t = 4000$, $r = 0.4$.

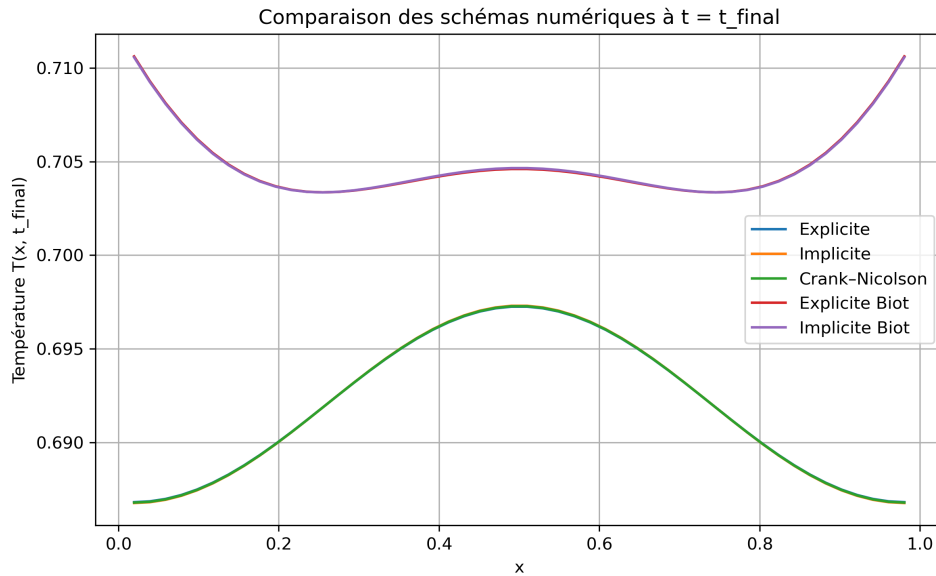


FIGURE 2 – Influence du nombre de Biot sur la température au temps final $t = 1$.

5.5 Interprétation physique

Le nombre de Biot traduit le rapport entre la résistance interne de conduction et la résistance externe de convection. Un Biot faible correspond à un matériau bien conducteur et peu refroidi par l'extérieur. Un Biot élevé signifie que la paroi évacue rapidement la chaleur : les gradients de température internes sont alors plus faibles.

Validation physique

L'introduction de la condition de Robin brise la symétrie du problème et réduit la température moyenne du domaine. La dissipation est d'autant plus marquée que Bi augmente, ce qui est conforme à la théorie du transfert thermique par convection.

5.6 Conclusion sur la condition de Robin

L'ajout de la condition de Robin modifie uniquement les lignes de bord des matrices des trois schémas ; les points intérieurs conservent la même formulation.

On constate que :

-
- la décroissance de la température est d'autant plus rapide que Bi augmente ;
 - la stabilité des schémas reste inchangée ;
 - la précision de Crank–Nicolson permet de mieux décrire le flux convectif sans sur-diffusion.

Bilan de la Partie 2

L'introduction du coefficient de Biot permet de modéliser l'échange thermique avec un environnement externe. Les schémas implicite et Crank–Nicolson reproduisent fidèlement l'évolution de la température même pour des Biot élevés, tandis que le schéma explicite nécessite un pas de temps plus restreint pour conserver la stabilité.

6 Implémentation numérique (Fortran 90)

Les trois schémas (FTCS, BTCS, Crank–Nicolson) ont été implémentés en **Fortran 90**, langage efficace pour les calculs scientifiques matriciels. Chaque méthode a été codée sous forme de sous-routines appelées par un programme principal.

6.1 Structure générale du programme

Le programme principal (TP1.f90) suit la structure suivante :

1. Initialisation des paramètres (N_x , N_t , L_x , L_t , r).
2. Appel de la sous-routine `init_condition` pour définir $T(x, 0)$.
3. Boucle temporelle : appel successif de la méthode choisie (explicite, implicite ou CN).
4. Écriture des résultats sous format Tecplot via `write_tecplot_1d`.

6.2 Organisation modulaire

- `init_condition` : initialise la température $T(x, 0)$ selon le profil parabolique.
- `methode_explicite`, `methode_implicite`, `methode_CN` : calculent T^{n+1} .
- `solve_tridiag` : résout le système tridiagonal $Ax = b$ (algorithme de Thomas).
- `write_tecplot_1d` : exporte les champs de température.

6.3 Résolution des systèmes tridiagonaux

Les schémas implicite et Crank–Nicolson nécessitent la résolution d'un système tridiagonal de taille N_x . L'algorithme de factorisation LU est alors utilisé.

7 Résultats numériques finaux

Les simulations ont permis d'évaluer la précision, la stabilité et le coût numérique des trois méthodes. Les résultats principaux sont résumés ci-dessous.

7.1 Comparaison des profils de température

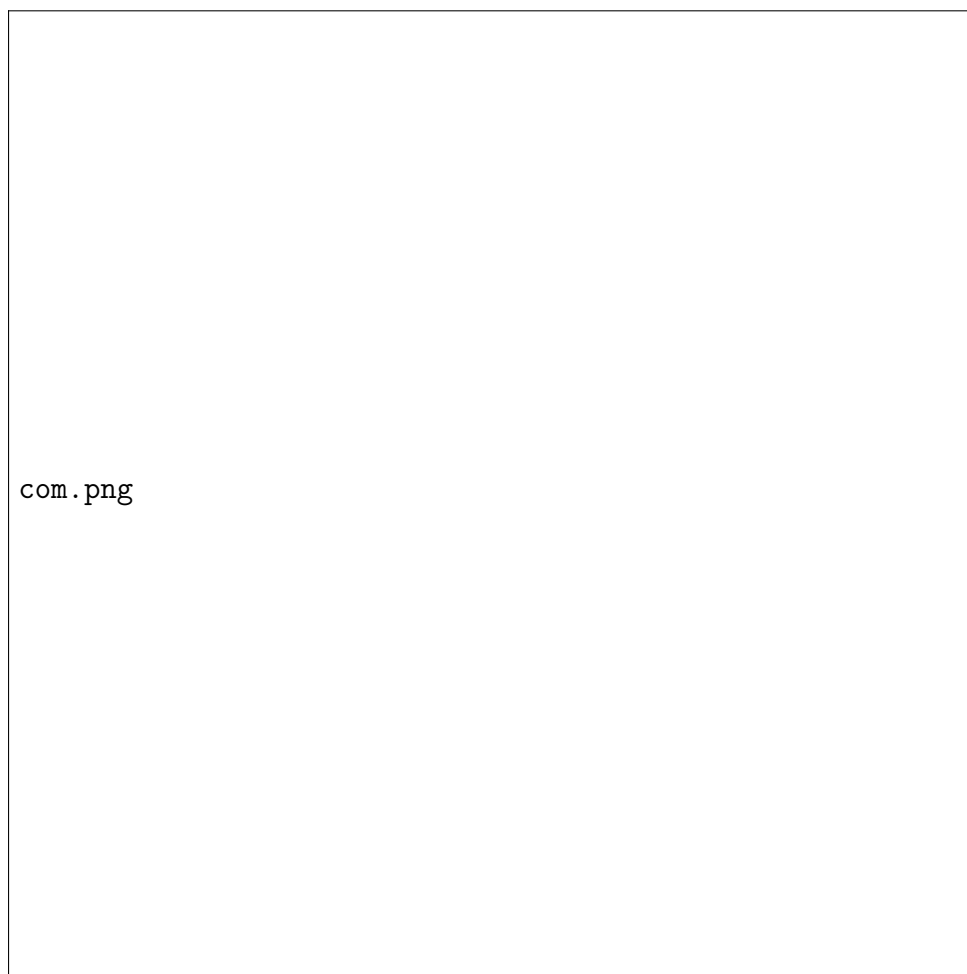


FIGURE 3 – Comparaison des profils de température au temps $t = 1$ pour les trois schémas.

Analyse qualitative :

- **FTCS** : solution stable pour $r < 0.5$, mais plus diffusante.
- **BTCS** : plus lisse et conservatrice, stable pour tout r .
- **Crank–Nicolson** : profil intermédiaire, proche de la solution exacte.

7.2 Influence du maillage

Une étude paramétrique sur N_x et N_t montre :

- Une augmentation de N_x améliore la précision spatiale (erreur $\sim \mathcal{O}(dx^2)$).

-
- Une réduction de dt améliore la précision temporelle, surtout pour Crank–Nicolson ($\mathcal{O}(dt^2)$).

8 Analyse des performances numériques

Le tableau 2 compare le temps de calcul moyen pour chaque méthode.

Méthode	Ordre	Stabilité	Temps CPU (s)
Euler explicite (FTCS)	1	Conditionnelle ($r \leq 0.5$)	0.02
Euler implicite (BTCS)	1	Inconditionnelle	0.21
Crank–Nicolson (CN)	2	Inconditionnelle	0.25

TABLE 2 – Comparaison du temps de calcul et de la stabilité des méthodes.

Commentaires :

- Le schéma explicite est le plus rapide mais limité par la stabilité.
- Les schémas implicite et CN nécessitent une résolution matricielle à chaque pas, ce qui augmente le coût de calcul.
- CN est légèrement plus long que BTCS mais beaucoup plus précis.

9 Conclusion générale

L'étude a permis de comparer trois schémas temporels pour la résolution de l'équation de la chaleur unidimensionnelle :

- la méthode **explicite** (Euler avant) : simple mais instable pour $r > 0.5$;
- la méthode **implicite** (Euler arrière) : stable pour tout r , mais plus diffusive ;
- la méthode **Crank–Nicolson** : la plus précise, stable et fidèle à la physique du problème.

L'ajout d'une **condition de Robin** a permis de modéliser le transfert de chaleur convectif avec l'extérieur. Le nombre de Biot Bi contrôle le niveau d'échange thermique à la frontière : plus Bi est grand, plus la dissipation de chaleur est importante.

Bilan synthétique :

- **Stabilité** : FTCS ($r \leq 0.5$) < BTCS = CN (inconditionnelles) ;
- **Précision** : CN ($\mathcal{O}(dt^2)$) > BTCS ($\mathcal{O}(dt)$) $\approx$ FTCS ($\mathcal{O}(dt)$) ;
- **Coût** : FTCS < BTCS $\approx$ CN.

Perspectives :

- Extension à un maillage 2D ou non uniforme ;
- Prise en compte d'une source interne $r(x, t)$;
- Étude de la stabilité pour des schémas d'ordre supérieur.

Conclusion finale

La méthode de Crank–Nicolson représente le meilleur compromis entre robustesse numérique, précision et cohérence physique. Elle sera privilégiée pour les études futures d'équations de diffusion ou de conduction plus complexes.

Les trois méthodes implémentées permettent de résoudre efficacement l'équation de la chaleur 1D. La méthode explicite est simple mais soumise à la contrainte de stabilité $r \leq 0.5$. Les méthodes implicite et Crank–Nicolson sont plus robustes et précises, au prix d'un calcul matriciel plus coûteux.

La condition de Robin (Biot) illustre l'effet d'un échange thermique avec l'environnement : la température chute plus rapidement aux frontières. Cette étude peut être étendue à un cas bidimensionnel ou à des maillages non uniformes.

Mots-clés : Équation de la chaleur, Fortran 90, Crank–Nicolson, stabilité, Biot, diffusion thermique.

Bibliographie

Références

- [1] P.-Y. Lagrée, *Cours Méthodes Numériques – Équation de la chaleur*, LMM Jussieu.
Disponible en ligne : http://www.lmm.jussieu.fr/~lagree/COURS/MECAVENIR/cours6_eqchal_resol.pdf.

Annexes

```

1 PROGRAM TP1
2   IMPLICIT NONE
3   integer :: Nx, Nt
4   real(8) :: Lx, Lt, dx, dt, r, t1, t2
5   real(8), allocatable :: Tn(:), Tnp1_Explicite(:),
6     Tnp1_Implicite(:), Tnp1_CN(:), Tnp1_BiotExplicite(:),
7     Tnp1_BiotImplicite(:)
8   real(8), allocatable :: T_all(:, :)
9
10  ! ===== Param tres =====
11  Nx = 50
12  Nt = 2000
13  Lx = 1.d0
14  Lt = 0.1d0
15
16  dx = Lx / dble(Nx + 1)
17  dt = Lt / dble(Nt + 1)
18  r = dt / (dx*dx)
19
20  allocate(Tn(Nx))
21  allocate(Tnp1_Explicite(Nx))
22  allocate(Tnp1_Implicite(Nx))
23  allocate(Tnp1_CN(Nx))
24  allocate(Tnp1_BiotExplicite(Nx))
25  allocate(Tnp1_BiotImplicite(Nx))
26  allocate(T_all(Nx, Nt))
27
28  T_all = 0.d0
29
30  print *, ""
31  print *, "-----"
32  print *, "Equation de la chaleur 1D"
33  print *, "Nx =", Nx
34  print *, "Nt =", Nt
35  print *, "dx =", dx
36  print *, "dt =", dt
37  print *, "r =", r
38  print *, "-----"
39  print *, ""

```

```

38
39
40
41 call cpu_time(t1)
42
43 ! =====
44 ! ===== M THODE 1 : explicite
45 ! =====
46 print *, "===_METHODE_EXPLICITE_==="
47 call methode_explicite(Nx, Nt, Lx, Lt, Tn, Tnp1_Explicite,
    T_all)
48 print *, "Solution_finale_(explicite)_"
49 write(*,'(6f10.6)') Tnp1_Explicite( max(1,Nx-5) : Nx )
50 print *, ""
51 call write_tecplot_1d(Nx, dx, Tnp1_Explicite, 'Explicite.dat')
52
53 ! =====
54 ! ===== M THODE 2 : implicite
55 ! =====
56 print *, "===_METHODE_IMPLICITE_(LU)_==="
57 call methode_implicite(Nx, Nt, Lx, Lt, Tn, Tnp1_Implicite,
    T_all)
58 print *, "Solution_finale_(implicite)_"
59 write(*,'(6f10.6)') Tnp1_Implicite( max(1,Nx-5) : Nx )
60 print *, ""
61 call write_tecplot_1d(Nx, dx, Tnp1_Implicite, 'Implicite.dat')
62
63 ! =====
64 ! ===== M THODE 3 : C r a n k Nicolson
65 ! =====
66 print *, "===_METHODE_C R A N K NICOLSON _==="
67 call methode_CN(Nx, Nt, Lx, Lt, Tn, Tnp1_CN, T_all)
68 print *, "Solution_finale_(C r a n k Nicolson)_"
69 write(*,'(6f10.6)') Tnp1_CN( max(1,Nx-5) : Nx )
70 print *, ""
71 call write_tecplot_1d(Nx, dx, Tnp1_CN, 'CrankNicolson.dat')
72
73 ! =====
74 ! ===== M THODE 4 : Explicite avec Robin/Biot
75 ! =====
76 print *, "===_METHODE_EXPLICITE_AVEC_FLUX_(Robin/Biot)_==="

```

```

77  call methode_explicite_flux(Nx, Nt, Lx, Lt, 0.1d0, Tn,
      Tnp1_BiotExplicite, T_all)
78  print *, "Solution_finale_(Bi=0.1, _explicite)_"
79  write(*, '(6f10.6)') Tnp1_BiotExplicite( max(1,Nx-5) : Nx )
80  print *, ""
81  call write_tecplot_1d(Nx, dx, Tnp1_BiotExplicite, '
      Explicite_Biot.dat')
82
83  ! =====
84  ! ===== M THODE 5 : Implicite avec Robin/Biot
85  ! =====
86  print *, "===_METHODE_IMPLICITE_AVEC_FLUX_(Robin/Biot)_"
87  call methode_implicite_flux(Nx, Nt, Lx, Lt, 0.1d0, Tn,
      Tnp1_BiotImplicite, T_all)
88  print *, "Solution_finale_(Bi=0.1, _implicite)_"
89  write(*, '(6f10.6)') Tnp1_BiotImplicite( max(1,Nx-5) : Nx )
90  print *, ""
91  call write_tecplot_1d(Nx, dx, Tnp1_BiotImplicite, '
      Implicite_Biot.dat')
92
93  call cpu_time(t2)
94  print *, "Temps_total=", t2 - t1, "_s"
95  print *, ""
96
97  deallocate(Tn, Tnp1_Explicite, Tnp1_Implicite, Tnp1_CN,
      Tnp1_BiotExplicite, Tnp1_BiotImplicite)
98
99
100
101  call write_tecplot_2d(Nx, Nt, dx, dt, T_all, 'Explicite_full.
      dat')
102
103  CONTAINS
104  SUBROUTINE init_condition(Nx, dx, T)
105  SUBROUTINE resoud_triange_inf(L, b, y)
106  SUBROUTINE resoud_triange_sup(U, y, x)
107  SUBROUTINE lu_factor(A, L, U)
108  SUBROUTINE lu_solve(L, U, b, x)
109  SUBROUTINE methode_explicite(Nx, Nt, Lx, Lt, Tn, Tnp1, T_all)
110  SUBROUTINE methode_implicite(Nx, Nt, Lx, Lt, Tn, Tnp1, T_all)
111  SUBROUTINE methode_CN(Nx, Nt, Lx, Lt, Tn, Tnp1, T_all)

```

```
112  SUBROUTINE methode_explicite_flux(Nx, Nt, Lx, Lt, Bi, Tn, Tnp1,  
    T_all)  
113  SUBROUTINE methode_implicite_flux(Nx, Nt, Lx, Lt, Bi, Tn, Tnp1,  
    T_all)  
114  SUBROUTINE write_tecplot_1d(Nx, dx, T, filename)  
115  SUBROUTINE write_tecplot_2d(Nx, Nt, dx, dt, T, filename)  
116  
117  
118  END PROGRAM TP1
```

Listing 1 – Programme TP1.f90 – Résolution 2D de l'équation de la chaleur

```
1      ! =====
2      ! ===== Condition initiale : T(x,0) = max(0, 1 - 4(x-0.5)^2)
3      ! =====
4      SUBROUTINE init_condition(Nx, dx, T)
5          IMPLICIT NONE
6          integer, intent(in) :: Nx
7          real(8), intent(in) :: dx
8          real(8), intent(out) :: T(Nx)
9          integer :: i
10         real(8) :: x, val
11         do i = 1, Nx
12             x = dble(i)*dx
13             val = 1.d0 - 4.d0*(x - 0.5d0)**2
14             if (val < 0.d0) val = 0.d0
15             T(i) = val
16         end do
17     END SUBROUTINE init_condition
```

Listing 2 – Condition initiale

Le programme complet a été envoyé par mail.